அலகு

17

விலங்குலகம்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின், மாணவர்கள் பெறும் திறன்களாவன:

- விலங்குலகத்தின் வகைப்பாட்டினைப் புரிந்து கொள்ளுதல்.
- பல்வேறு வகையான விலங்குகளைக் கண்டறிந்து, அவைகளைப் பற்றி கற்றல்.
- கட்டமைப்பு நிலை, சமச்சீர் வகை, உடற்குழி மற்றும் பல்வேறு உடல் செயல்களின் அடிப்படையில் விலங்குகளின் பொதுப்பண்புகளைப் பட்டியலிடுதல்.
- இரு சொற்பெயர்களில், லத்தீன் மற்றும் கிரேக்க மொழி வார்த்தைகள் உள்ளதை அடையாளம் காணுதல்.
- முதல் பெயர் பேரினம் மற்றும் இரண்டாவது பெயர் சிற்றினம் என அறிதல்.
- ஒவ்வொரு தொகுதி (Phylum) உயிரிகளின் சிறப்புப் பண்புகளையும் நினைவு கூறுதல்.

அறிமுகம்

நம்மைச் சுற்றிலும் காணப்படும் பல்வேறு வகையான உயிரினங்களை எளிதில் புரிந்து கொள்ள இயலாது. இதுவரை 1.5 மில்லியன் விலங்குளின் பண்புகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு வேறுபடுகின்றன. பாக்டீரியா, தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் ஆகியவற்றின் பல்வகைத் தன்மையே அவற்றின் சிறப்புப் பண்பிற்குக் காரணமாகும். ஒவ்வொரு உயிரினமும் அவற்றின் புற அமைப்பு, உள்ளமைப்பு, நடத்தை முறை மற்றும் வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றில் மற்ற உயிரிகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது. விலங்குகளின் இந்த வேறுபட்ட தன்மையானது, உயிரிகளின் பல்வகைமைக்கு அடிப்படைக் காரணமாக உள்ளது. ஒவ்வொரு வகை விலங்குகளையும் முறையாக வரிசைப்படுத்துவதன் மூலம் உயிரினங்களுக்கிடையே காணப்படும் பல்வகைத் தன்மையைப் பற்றி அறிய முடியும். சரியான வகைப்பாட்டு முறைகள் இல்லையெனில் பல்வேறு உயிரினங்களைப் பற்றி அறிதல் கடினமாக இருக்கும்.

உயிரினங்களை அவற்றின் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் குழுக்களாகப் பிரித்தலே வகைப்படுத்துதல் எனப்படும். வகைப்பாட்டியல் (Taxonomy) என்பது உயிரினங்களை வகைப்படுத்தும் அறிவியலாகும். இதனால் பல வகை உயிரிகளைப் பற்றி படிப்பது எளிதாகின்றது. இது பல்வேறு வகையான விலங்குகளில் காணப்படும் இனத் தொடர்புகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. உயிரினங்களை முதன் முதலில் வகைப்படுத்தியவர் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சார்ந்த தாவரவியலாளர் கரோலஸ் லின்னேயஸ் என்பவர் ஆவார். இவர் லத்தின் மொழியைப் பயன்படுத்தி உயிரினங்களுக்கு அவற்றின் பேரினம், சிற்றினம் மற்றும் குழுக்களின் அடிப்படையில் பெயரிடும் நிலையான முறையினை உருவாக்கினார்.

17.1 உயிரினங்களின் வகைப்பாடு

உயிரினங்களை அவற்றின் ஒற்றுமை, வேறுபாடுகள் மற்றும் அவற்றிற்கிடையே உள்ள இனத் தொடர்புகளின் அடிப்படையில் குழுக்களாகப் பிரித்தல் வகைப்படுத்துதல் எனப்படும். ஐந்துலக வகைப்பாடு, மொனிரா, புரோடிஸ்டா, பூஞ்சைகள், பிளான்டே மற்றும் அனிமாலியா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. இக்குழுக்களானவை, செல் அமைப்பு, உணவூட்ட முறை, உடற் கட்டமைப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கப் பண்புகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. வகைப்பாட்டின் படிநிலையின் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் சிறிய சிறிய குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய சிறிய குழுவே வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை அலகாகும்.

IX_SCI_TM_Unit-17_BIO.indd 202 12/7/2022 12:09:33 PM